

《Extrinsic Geometric Flows》

第 11 章第 369–371 页证明审计

Hamilton 对 Huisken 凸超曲面收缩定理证明的独立核查

总裁决 定理结论与证明路线正确；原文有三处必须修正的明确错误：(11.19)–(11.20) 的时间幂号、(11.22) 遗漏高斯权重，以及缩放后的高斯中心错配。补上标准紧性、嵌入性与全局收敛论证后，证明成立。

审计对象

Ben Andrews、Bennett Chow、Christine Guenther、Mat Langford, Extrinsic Geometric Flows, GSM 206, AMS, 2020, Chapter 11, 印刷页 369–371 (PDF 页 398–400)。

核查方法

逐页核对原文；独立重算曲率张量缩放律和 Huisken 单调性公式；用 Danus 形式化事实校验器复核关键代数命题；最后给出不改变证明策略的最小修正链。

报告日期：2026 年 8 月 12 日

1. 审计范围与证明目标

该段证明处理一个紧致、严格凸的欧氏超曲面平均曲率流

$$X:M^n\times[0,T)\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1},$$
$$\partial_t X=-H\nu,$$

并使用保持的曲率夹逼

$$h_{ij}\geq \alpha H g_{ij}, \quad \alpha>0,$$

证明有限灭绝时间 (T) 前不存在非球形奇性；选取适当的灭绝中心 (p_∞) 后，归一化流

$$\widetilde{X}(\cdot,\tau)$$
$$=\frac{X(\cdot,t)-p_\infty}{\sqrt{2n(T-t)}},$$

$$\tau=-\frac{1}{2n}\log\left(1-\frac{t}{T}\right),$$

应当在重参数化后光滑收敛到单位圆球。

第 369–371 页的逻辑由三段组成：

- 排除 Type-II 曲率爆破，从而得到 Type-I 上界；
- 用 Type-I 抛物缩放提取紧致自收缩极限，并证明该极限为圆球；
- 以反证法得到无迹第二基本形及其导数的归一化衰减，再调用第 8.4.4 节完成全流收敛。

2. 结论总表

位置	原文关键步骤	判定	审计结论
p.369	Type-II 点选取及第一轮缩放	正确	缩放区间、曲率界及基点归一化正确
p.369	提取永恒极限	标准但省略	需在任意固定双侧时间区间上使用内部导数估计及对角子列
p.369	对极限应用 Theorem 11.20	标准但省略	Theorem 11.11 先给 proper immersion; 需由严格凸性和完备性补出 embeddedness
p.369	avoidance 排除紧致永恒极限	正确	紧致切片可被大球包围, 而球有限时灭绝, 与永恒向前存在矛盾
p.369	式 (11.19)–(11.20)	明确错误	$((T-t))$ 的幂应为 $+(m+1))$, 不是 $-(m+1))$
p.370	第二轮 Type-I 缩放及曲率界	正确	$(H_j ^2 \leq H_j^2 \leq C^2/(1-t))$ 的缩放正确
p.370	极限紧致及全局光滑收敛	标准但省略	先局部收敛; 极限紧致后, 穷竭像最终覆盖整个极限, 才可升级为全局收敛
p.370	式 (11.22) 的单调性等式	明确错误	左端遗漏严格正的反向热核高斯权重
p.370	高斯中心 (q_j)	明确错误	书中的缩放平移中心与高斯中心不相容, 必须改用 $\widehat{q_j}$ 或整体再平移
p.370	从积分趋零推出自收缩方程	修正后正确	在紧集上利用正高斯权重、光滑收敛和非负连续性即可
p.370	Lemma 11.21 判定圆球	正确	修正前序后, 紧致、局部严格凸的自收缩子满足引理条件
p.371	反证排除高阶非球性	修正后正确	必须使用改正后的正幂缩放量
p.371	“proceed as in Section 8.4.4”	标准但过度压缩	还需写出中心选择、 (C^0) 控制、度量非退化与重参数化

3. 印刷页 369: Type-II 排除

3.1 最大点选择与第一轮抛物缩放

令

$$S_j=T-\frac{1}{j},$$

并取 $((x_j,t_j))$ 使

$$\begin{aligned} &H^2(x_j,t_j)(S_j-t_j) \\ &=\max_{\{M\times[0,S_j]\}}H^2(x,t)(S_j-t). \end{aligned}$$

设

$$\begin{aligned} \lambda_j&=H(x_j,t_j), \\ T_j&=\lambda_j^2(S_j-t_j), \\ \sigma_j&=\lambda_j^2t_j, \end{aligned}$$

以及

$$X_j(x,t)=\lambda_j\bigl|X(x,t_j+\lambda_j^{-2}t)-X(x_j,t_j)\bigr|.$$

在原流严格凸的背景下 $(H>0)$, 故 (λ_j) 定义无歧义。若 Type-II 情形成立, 则

$$T_j \rightarrow \infty, \quad t_j \rightarrow T, \quad \lambda_j \rightarrow \infty, \quad \sigma_j \rightarrow \infty.$$

最大点性质给出

$$H_j^2(x, t) \leq \frac{T_j}{T_j - t}, \quad t \leq T_j,$$

而凸性给出 $(|H_j|^2 \leq H_j^2)$ 。在每个固定时间区间 $([-A, A])$ 上，右端随 $(j \rightarrow \infty)$ 一致有界，因此可结合局部高阶导数估计和对角线方法提取定义在整个 $(-\infty, \infty)$ 上的光滑极限。

判定：正确，但永恒极限的双侧紧性论证应当补写。

3.2 从 proper immersion 到 properly embedded

书中 Theorem 11.11 的直接输出是 proper immersion；而 Theorem 11.20 的表述要求 properly embedded。两者之间不能只凭名称替换，但在当前凸性背景下可由标准论证补足：

- proper immersion 导出完备性；
- 曲率夹逼在光滑极限中保留：

$$h_{ij} \rightarrow \alpha H_\infty g_{ij};$$

- 基点满足 $(H_\infty(x_\infty, 0) = 1)$ ，结合强最大值原理得到 $(H_\infty > 0)$ ；
- 因而极限局部严格凸；
- 由书中 Theorem 5.18，或 Hadamard–Stoker / van Heijenoort 型全局凸性定理，完备局部严格凸超曲面是边界型嵌入凸超曲面。

补上这座桥后，可应用 Theorem 11.20 将永恒、严格凸极限识别为平移孤立子。

判定：标准但省略。

3.3 avoidance 排除紧致极限

若该 properly embedded 极限在某一时刻紧致，则 properness 使参数流形也紧致。把该切片放入足够大的圆球内，并令圆球按平均曲率流收缩。avoidance 原理要求极限流始终留在收缩球内；但圆球在有限向前时间灭绝，这与极限流对所有正时间光滑存在矛盾。因此该极限非紧致。

另一方面，正曲率夹逼与 Theorem 11.20 会迫使平移孤立子紧致，构成矛盾。故 Type-II 被排除，得到 Type-I 估计

$$\max_M H^2(\cdot, t) \leq \frac{C^2}{T-t}.$$

判定：正确。

4. 第一处明确错误：式 (11.19)–(11.20) 的幂号

书中定义

$$A_0(t) = \max_M |\mathring{H}|^2,$$

$$A_m(t) = \max_M |\nabla^m H|^2 \quad (m \geq 1).$$

原文把应证明的衰减写成

$$\limsup_{t \uparrow T} (T-t)^{-(m+1)} A_m(t) = 0,$$

并以相同负幂写其否定。这里的指数符号与抛物缩放不相容。

在空间伸缩 ($X \mapsto \lambda X$) 下,

$$\begin{aligned} & |\nabla^m \lambda| \lambda^2 \\ &= \lambda^{-2(m+1)} |\nabla^m| \lambda^2. \end{aligned}$$

第二轮缩放使用

$$\lambda_j = (T-t_j)^{-1/2},$$

因此在缩放时刻 ($t=0$),

$$\begin{aligned} & A_{m,j}(0) \\ &= \lambda_j^{-2(m+1)} A_m(t_j) \\ &= (T-t_j)^{m+1} A_m(t_j). \end{aligned}$$

正确版本必须是

$$\boxed{\limsup_{t \uparrow T} (T-t)^{m+1} A_m(t) = 0}$$

\tag{11.19 corrected}

若其失败, 则存在 ($\epsilon > 0$) 和 ($t_j \uparrow T$) 使

$$\boxed{(T-t_j)^{m+1} A_m(t_j) \geq \epsilon.}$$

\tag{11.20 corrected}

这才等价于缩放流在 ($t=0$) 上的相应非球性量具有统一正下界, 并可与圆球极限矛盾。若坚持书中负幂, 缩放后的下界反而趋于 (0), 无法排除圆球。

判定: 明确的排版/公式错误, 且对反证闭环有实质影响。

5. 印刷页 370: Type-I 缩放与紧致极限

取任意 ($t_j \uparrow T$), 选择 ($x_j \in M$) 使

$$H(x_j, t_j) = \max_M H(\cdot, t_j),$$

并定义

$$\begin{aligned} \lambda_j &= (T-t_j)^{-1/2}, \\ X_j(x, t) &= \lambda_j \\ & \big| X(x, t_j + \lambda_j^{-2} t) - X(x_j, t_j) \big|. \end{aligned}$$

该流定义在

$$\begin{aligned} & t \in (-\sigma_j, 1), \\ & \sigma_j = \lambda_j^2 t_j \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Type-I 估计缩放为

$$|H_j|^2 \leq H_j^2 \leq \frac{C^2}{1-t}.$$

在每个 $((-\infty, b])$ 、 $(b < 1)$ 的固定紧时间区间上，右端一致有界。配合内部高阶导数估计及对角线方法，可得到定义在 $((-\infty, 1))$ 上的光滑极限。

Lemma 8.3 提供

$$\max_M H^2(\cdot, t) \geq \frac{1}{2}(T-t),$$

所以

$$H_j(x_j, 0) = \sqrt{T-t_j} \max_M H(\cdot, t_j) \geq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

极限非平凡；再由夹逼和强最大值原理得到 $(H_\infty > 0)$ ，从而极限严格凸。补上第 3.2 节中的全局嵌入性桥梁后，Theorem 11.20 迫使极限紧致。

这里还有一个常被忽略的逻辑顺序：Theorem 11.11 首先只给基于穷竭集的局部光滑收敛；在极限已知紧致后，极限的一个有限穷竭集已经是整个流形，所以足够大的 (j) 上收敛可升级为全局光滑收敛。这一升级确保后面对全局最大值 $(A_{m,j}(0))$ 的使用没有“逃向无穷远”的问题。

判定：结论正确，但内部估计、嵌入性和局部到全局的升级均应补写。

6. 第二处明确错误：Huisken 单调性公式遗漏高斯权重

Huisken 单调性公式的耗散项是加权平方积分，不是无权平方积分。若原始终点为 $((p_\infty, T))$ ，则

$$\begin{aligned} & \Phi_{p_\infty, T}(x, t) \\ &= [4\pi(T-t)]^{-n/2} \\ & \exp\left(-\frac{|X(x, t) - p_\infty|^2}{4(T-t)}\right), \end{aligned}$$

并有

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \int_M \Phi_{p_\infty, T} d\mu_t \\ &= - \\ & \int_M \left| H - \frac{\langle X - p_\infty, \nu \rangle^2}{2(T-t)} \right|^2 \\ & \Phi_{p_\infty, T} d\mu_t. \end{aligned}$$

原书 p.370 的式 (11.22) 在左端省略了 (Φ) 。省略后等式一般不成立；例如即便流是圆形自收缩子，只要终点中心或终止时间不匹配，无权平方积分也不会等于高斯面积之差。

在缩放变量中，正确的积分恒等式应写为

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \begin{aligned} & \int_a^b \int_M \\ & \left(H_j - \frac{\langle X_j - \widehat{q}_j, N_j \rangle^2}{2(1-t)} \right)^2 \\ & \Phi_j^{\widehat{q}_j, 1} d\mu_{j,t} dt \\ & \quad = \\ & \Theta_{p_\infty, T}(t_j + \lambda_j^{-2}a) \\ & \quad - \\ & \Theta_{p_\infty, T}(t_j + \lambda_j^{-2}b), \end{aligned} \\ & \end{aligned} \\ & \end{aligned}$$

\tag{11.22 corrected}

其中

$$\begin{aligned} & \Phi_j^{q,1}(x,t) \\ &= [4\pi(1-t)]^{-n/2} \\ & \exp\left(-\frac{|X_j(x,t)-q|^2}{4(1-t)}\right). \end{aligned}$$

判定：明确错误；必须恢复严格正的高斯权重。

7. 第三处明确错误：缩放平移中心与高斯中心错配

缩放流以

$$c_j = X(x_j, t_j)$$

为平移中心：

$$X_j = \lambda_j(X - c_j).$$

若仍追踪原始固定终点 (p_∞, T) ，则缩放后的正确高斯中心必须是

$$\boxed{\widehat{q}_j = \lambda_j(p_\infty - c_j) = \lambda_j \bigl(p_\infty - X(x_j, t_j)\bigr).}$$

但是书中另取固定参数点 (x_∞) ，令

$$\begin{aligned} p_j &= X(x_\infty, t_j), \\ q_j &= \lambda_j(p_\infty - p_j). \end{aligned}$$

除非 $(c_j = p_j)$ ，否则 (q_j) 在当前坐标系中对应的原始中心是

$$c_j + p_\infty - p_j,$$

而不是 (p_∞) 。因此原书所写的高斯面积差与左端缺陷项并不对应同一终点。

有两种等价修补方式：

- 保持缩放定义不变，直接把所有 (q_j) 改为 $(\widehat{q}_j)$ ；
- 先记

$$r_j = \lambda_j(p_j - c_j) = X_j(x_\infty, 0),$$

在已知极限紧致、收敛全局后 (r_j) 有界，取子列后整体再平移，并一致地把中心改为 $(q_j + r_j = \widehat{q}_j)$ 。

第一种写法最直接。

判定：明确的坐标中心错误。

8. 从修正后的单调性公式到自收缩圆球

固定

$$-\infty < a < b < 1.$$

对应的原始时间

$$\frac{t_j + \lambda_j^{-2}a}{t_j + \lambda_j^{-2}b}$$

都趋于 (T) 。高斯面积 $(\Theta_{p_\infty, T})(t)$ 单调，因而在 $(t \uparrow T)$ 时有极限；所以修正后式 (11.22) 的右端趋于 (0) 。

在任意紧空间区域和 $([a, b])$ 上，光滑收敛使缺陷项、度量与面积元收敛；高斯权重严格为正。于是极限满足

$$\int_a^b \int_K \left(H_\infty - \frac{\langle X_\infty - q_\infty, N_\infty \rangle^2}{2(1-t)} \right) \Phi_{q_\infty, 1} d\mu_\infty dt = 0.$$

由于被积函数非负且连续，得到逐点自收缩方程

$$H_\infty - \frac{\langle X_\infty - q_\infty, N_\infty \rangle^2}{2(1-t)} = 0.$$

这里不需要先处理全局高斯尾部：局部积分已经足以推出方程；而极限紧致后，收敛本身也已升级为全局。

极限同时是紧致、局部严格凸的自收缩超曲面，故 Lemma 11.21 适用，极限必为缩小圆球。

判定：在恢复高斯权重并修正中心后成立。

9. 印刷页 371：高阶圆化与最终收敛

假设修正后的式 (11.19) 对某个最小 (m) 失败。则可取 $(t_j \uparrow T)$ 使

$$(T - t_j)^{m+1} A_m(t_j) \geq \varepsilon.$$

对相应 Type-I 缩放，左端正为 $(A_{m,j}(0))$ 。上一节已经说明，取子列后缩放流全局光滑收敛到圆球。圆球满足

$$\text{tr} II = 0,$$

$$|\nabla^m II| = 0 \quad (m \geq 1),$$

因此

$$A_{m,j}(0) \rightarrow 0,$$

与统一正下界 (ε) 矛盾。于是对所有 $(m \geq 0)$ ，修正后的式 (11.19) 成立。

原文随后一句 “proceed as in Section 8.4.4” 指向正确，但论证高度压缩。完整收尾至少还应说明：

- 由内外球或轨迹控制确定唯一灭绝中心 (p_∞) ；
- 用 $(\sqrt{2n(T-t)})$ 归一化，使标准缩小球极限半径为 (1) ；
- 用 $(m=0)$ 的无迹曲率衰减控制形状接近圆球；
- 用所有高阶衰减和抛物估计得到 (C^∞) 控制；
- 控制度量非退化并选择时间依赖微分同胚，消除切向漂移；

- 得到重参数化后的全族，而不仅仅是子列，光滑收敛到单位球。

若只用 $((T-t)^{-1/2})$ 缩放，标准球极限半径是 $(\sqrt{2n})$ ；“单位球”需要额外除以 $(\sqrt{2n})$ 。

判定：证明方向正确，但需调用并展开第 8.4.2–8.4.4 节中的标准收尾。

10. 修正后的完整证明链

下列版本保留 Hamilton 证明的核心思路，同时补足必要逻辑接口：

- 曲率夹逼与凸性保持。严格凸性和 $(h_{ij}) \geq \alpha Hg_{ij}$ 沿流保持。
- 排除 Type-II。按 p.369 选择最大点并作第一轮缩放；在固定双侧时间区间上用曲率界和内部导数估计提取完备 eternal 极限。
- 补足嵌入性。极限 proper、完备且严格局部凸，由全局凸性定理成为 properly embedded；Theorem 11.20 把它识别为平移孤立子。
- avoidance 矛盾。Theorem 11.20 迫使该孤立子紧致，而紧致 eternal-forward 平均曲率流与缩小球屏障矛盾。因此原流是 Type-I。
- 第二轮缩放。取任意 $(t_j \uparrow T)$ ，以 $((T-t_j)^{-1/2})$ 缩放；Type-I 界给出每个 $(b < 1)$ 上的一致曲率和高阶导数控制。
- 紧致非平凡极限。Lemma 8.3 保证基点曲率不退化；夹逼、强最大值原理和全局凸性定理给出紧致严格凸 embedded 极限；局部收敛升级为全局收敛。
- 正确应用 Huisken 单调性。使用固定原始终点 $((p_\infty, T))$ 、正确缩放中心 $(\widehat{q}_j)$ 及高斯权重 $(\Phi^j_{\widehat{q}_j, 1})$ 。端点高斯面积差趋于 (0) ，推出极限自收缩方程。
- 识别圆球。Lemma 11.21 说明紧致局部严格凸自收缩子是圆球。
- 反证所有归一化非球性衰减。使用正确正幂

$$(T-t)^{m+1}A_m(t) \rightarrow 0.$$

否则缩放后的统一正下界与全局光滑圆球极限矛盾。

- 全流圆化。按第 8.4.2–8.4.4 节选取灭绝中心、归一化并重参数化，得到 (C^∞) 收敛到单位圆球。

这条修正链不改变定理陈述，也不改变 Hamilton 证明的几何策略；它只修复公式和书面省略。

11. Danus 独立事实校验记录

本次审计将关键代数命题拆成可独立验证的事实。下列事实已由 Danus 校验器接受：

事实编号	内容
42768acbd731ae8a	$(\nabla^m h ^2)$ 在 $(X \mapsto \lambda X)$ 下按 $(\lambda^{-2(m+1)})$ 缩放，故 (11.19) 应使用正幂
9e124f57d097ac98	对式 (11.19)–(11.20) 正确缩放维数的独立复核
9be713abcb1f2fc3	Huisken 单调性耗散项必须包含反向热核权重
3e0ae2115e2d7922	对遗漏高斯权重所导致错误的独立复核

事实编号	内容
8b173f0e6624d3db	在 $(H>0)$ 的当前严格凸背景下, Type-II 最大点缩放参数的极限关系成立

有一条过度一般化、未写 $(H>0)$ 的候选命题曾被拒绝; 这不构成原书在当前上下文中的问题, 因为严格凸紧致超曲面已给出 $(H>0)$ 。审计因此保留了原证明的上下文假设, 没有把局部公式误写成无条件命题。

12. 最终裁决

12.1 关于定理

Huisken 的凸超曲面圆化定理本身成立, Hamilton 在此处采用的两次放缩、孤立子分类、Huisken 单调性和自收缩子分类路线也是可修复且有效的。

12.2 关于印刷证明

印刷页 369–371 并非逐式正确。以下三处属于必须更正的明确错误:

- 式 (11.19)–(11.20): $((T-t)^{-(m+1)})$ 应改为 $((T-t)^{m+1})$;
- 式 (11.22): 耗散积分中必须乘反向热核高斯权重;
- 高斯中心: 应使用 $(\widehat{q}_j = \lambda_j(p_{\infty} - X(x_j, t_j)))$, 或等价地统一重平移全部缩放流。

另有以下标准论证需要补写:

- 在固定双侧时间区间上提取 eternal 极限;
- 从 proper immersion、完备性与严格凸性得到 properly embedded;
- 极限紧致后把局部光滑收敛升级为全局光滑收敛;
- 按第 8.4.2–8.4.4 节完成灭绝中心、归一化、重参数化和全族收敛。

因此最准确的裁决是:

$\boxed{\text{证明思路正确; 原文含三处实质性公式错误, 修正并补足标准引理后成立。}}$

13. 参考文献与定位

- Ben Andrews, Bennett Chow, Christine Guenther, Mat Langford, Extrinsic Geometric Flows, Graduate Studies in Mathematics 206, American Mathematical Society, 2020: Chapter 11, pp. 369–371; Theorem 11.11; Theorem 11.20; Lemma 11.21; Theorem 10.3 与 Corollary 10.5; Lemma 8.3; Sections 8.4.2–8.4.4; Theorem 5.18.
- Richard S. Hamilton, “Convex hypersurfaces with pinched second fundamental form,” Communications in Analysis and Geometry 2 (1994), 167–172.
- Gerhard Huisken, “Flow by mean curvature of convex surfaces into spheres,” Journal of Differential Geometry 20 (1984), 237–266.

附录：可直接用于勘误表的最短版本

Erratum 1. On p.369, equations (11.19) and (11.20), replace $((T-t)^{-(m+1)}A_m(t))$ by $((T-t)^{m+1}A_m(t))$.

Erratum 2. On p.370, the spacetime integral in (11.22) must include the backward heat-kernel factor $(\Phi^j_{q,1})$.

Erratum 3. With the rescaling centered at $(X(x_j, t_j))$, replace $(q_j = \lambda_j(p_\infty - X(x_\infty, t_j)))$ by

$$\widehat{q}_j = \lambda_j(p_\infty - X(x_j, t_j)),$$

or retranslate the rescaled flows consistently before applying Huisken monotonicity.